# CAS-Führerschein: Binomialverteilung

Genau, höchstens und Intervalle mit Binomial Pdf und Binomial Cdf · TI-Nspire CX CAS

rwb. lahr.

Name: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Erscheint in der Tour ✍ **Arbeitsblatt**, bearbeiten Sie hier die Aufgabe.

**Genau** $P(X = k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ D Binomial Pdf *n*, tab, *p*, tab, *k*, enter

**Höchstens** $P(X \le k)$: menu ▸ 5 ▸ 5 ▸ E Binomial Cdf *n*, tab, *p*, tab, 0, tab, *k*, enter

**Intervall**: Binomial Cdf mit unterer und oberer Grenze

**Runden:** 4 Stellen nach dem Komma

TI-Nspire CAS

**Schritt für Schritt**

## 1 Genau und höchstens

✍ nach Tour-Teil 1 und 2

Die Zufallsgröße $X$ ist binomialverteilt.
Berechnen Sie mit dem CAS beide Wahrscheinlichkeiten.
Runden Sie auf **4 Stellen nach dem Komma**.

| | $n$ | $p$ | $k$ | genau $P(X = k)$ | höchstens $P(X \le k)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **a)** | 10 | 0,4 | 4 | | |
| **b)** | 20 | 0,3 | 5 | | |
| **c)** | 15 | 0,8 | 11 | | |

## 2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach Tour-Teil 3

$X$ ist binomialverteilt mit $n = 12$ und $p = 0{,}4$.
Malen Sie auf dem Zahlenstrahl alle Werte von $X$ aus, die zählen.
Tragen Sie die Grenzen ein und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit mit Binomial Cdf.
**Zwischen** heißt hier: Beide Zahlen zählen mit.

| | Anzahl der Treffer | Welche Werte zählen? | Grenzen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| ***Bsp.*** | *weniger als 4* | **0 1 2 3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | *0* bis *3* | ≈ *0,2253* |
| **a)** | mehr als 7 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |
| **b)** | mindestens 6 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |
| **c)** | zwischen 3 und 6 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |
| **d)** | mehr als 2, aber höchstens 5 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |
| **e)** | mindestens 4, aber weniger als 8 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |
| **f)** | mehr als 3 und weniger als 9 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | bis | ≈ |

**Lösung überprüfen**
Tragen Sie die vier Ziffern ein.
Das ist der Code für die Lösung.

| 2. Nachkommastelle bei 1 a) genau | 4. Nachkommastelle bei 1 c) höchstens | 3. Nachkommastelle bei 2 d) | 4. Nachkommastelle bei 2 f) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung Übung